

DS08 - Nombres complexes

EXERCICE 1 :

Déterminer par le calcul les formes algébriques des nombres suivants :

1. $A = (2 + 3i)(1 - 7i)$

2. $B = (2 - 3i)^2$

3. $C = (-3i)^3$

4. $D = \frac{-3}{2 - 3i}$

EXERCICE 2 :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes. Donner le résultat sous forme algébrique.

1. $-3z = 2 - i$

2. $2z + 3i = 1 - z$

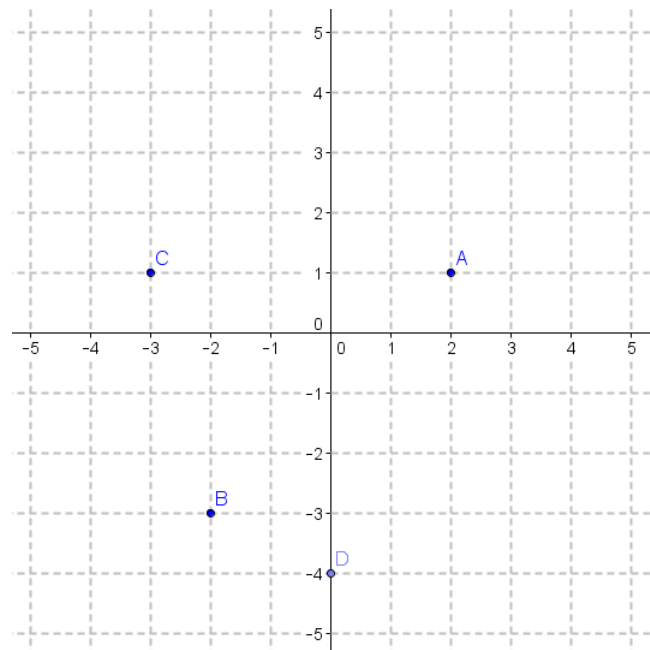
3. $(2 + 3i)z = 1 - 5i$

4. $z^2 = -3$

5. $z^2 + 2z + 5 = 0$

EXERCICE 3 :

On considère le plan complexe ci-dessous,



1. donner les affixes z des points A, B, C et D

$$z_A =$$

$$z_B =$$

$$z_C =$$

$$z_D =$$

2. placer les points de coordonnées suivantes : E($1 - 2i$), F($-5 + 4i$), G($-2i$), H(3)

DS08 - Nombres complexes

EXERCICE 1 :

Déterminer par le calcul les formes algébriques des nombres suivants :

1. $A = (2 - 3i)(1 - 7i)$

2. $B = (2 + 3i)^2$

3. $C = (-2i)^3$

4. $D = \frac{-3}{1 - 3i}$

EXERCICE 2 :

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes. Donner le résultat sous forme algébrique.

1. $-3z = 1 - 2i$

2. $2z + 2i = 1 + z$

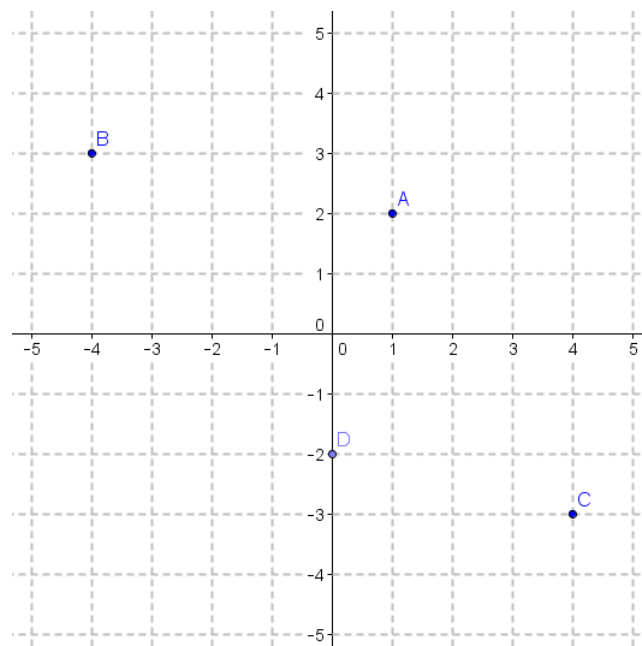
3. $(2 - 3i)z = 1 - 5i$

4. $z^2 = -2$

5. $z^2 - 2z + 5 = 0$

EXERCICE 3 :

On considère le plan complexe ci-dessous,



1. donner les affixes z des points A, B, C et D

$$z_A =$$

$$z_B =$$

$$z_C =$$

$$z_D =$$

2. placer les points de coordonnées suivantes : $E(1 - 4i)$, $F(-5 - 4i)$, $G(2i)$, $H(-3)$